

Asesoría Integral Obras Superficiales Proyecto Porvenir

Cliente: HEMCO Mineros Nicaragua

Localización: Bonanza, Nicaragua

Asunto: Capacidad de Carga Estructuras de Planta de Procesos

ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS

CHANCADO PRIMARIO

Zapata de Concreto sobre Estratos de Suelo

GEOMETRÍA DE LA ZAPATA

Dimensiones: 1.8m × 2.0m × 0.5m

Profundidad de desplante: 1.5m

Material: Concreto E=25 GPa

ESTRATIFICACIÓN DEL SUELO

Estrato 1: h=5.1m, E=5 MPa

Estrato 2: h=12.4m, E=12 MPa

Estrato 3: h=17.8m, E=50 MPa

ANÁLISIS Y CARGAS

Tipo de análisis: 2 Fases (Gravedad + Carga Incremental)

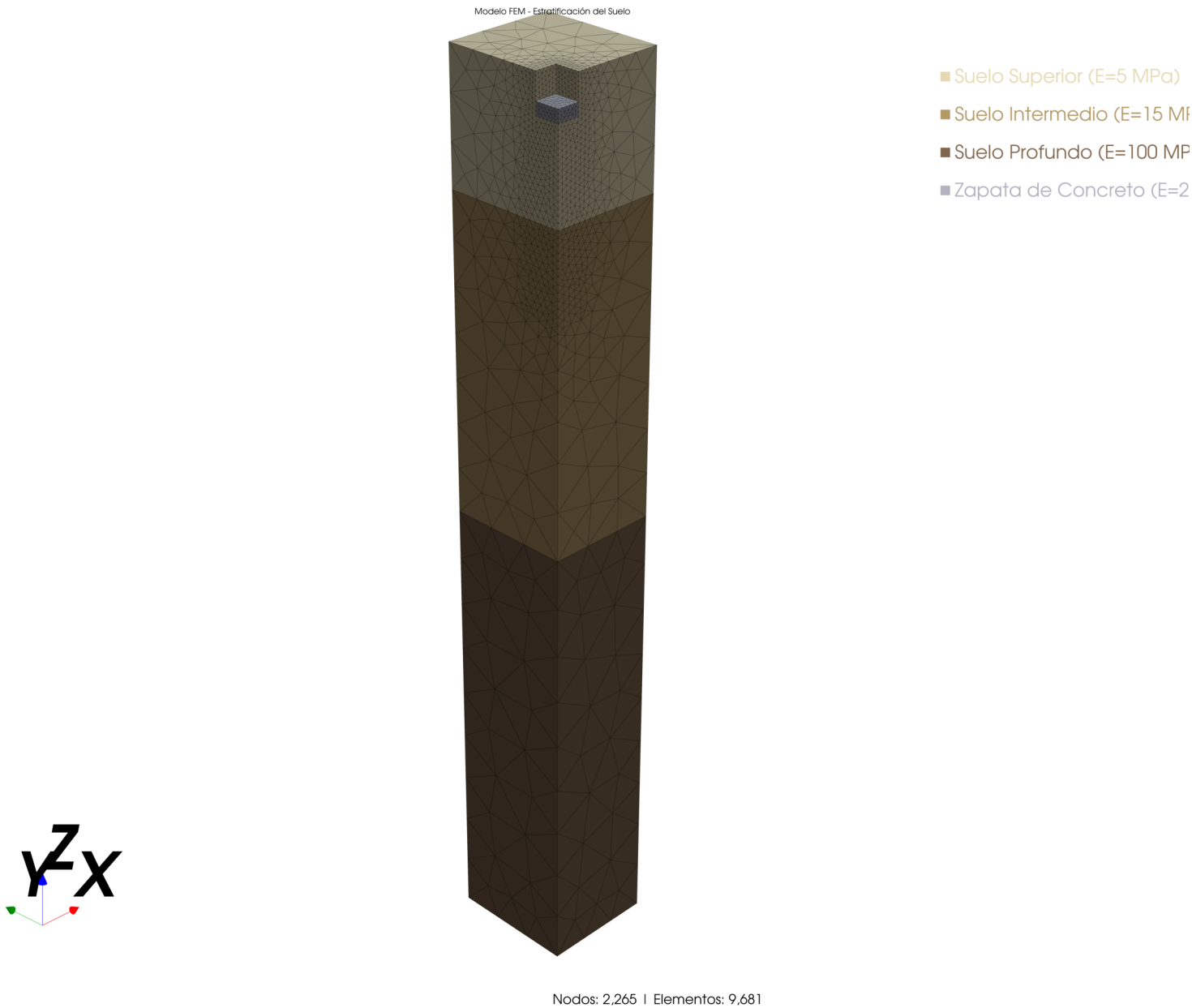
Carga de columna: 414 kN

Modelo: 1/4 con condiciones de simetría

Elemento: Tetraédrico lineal (Four Node Tetrahedron)

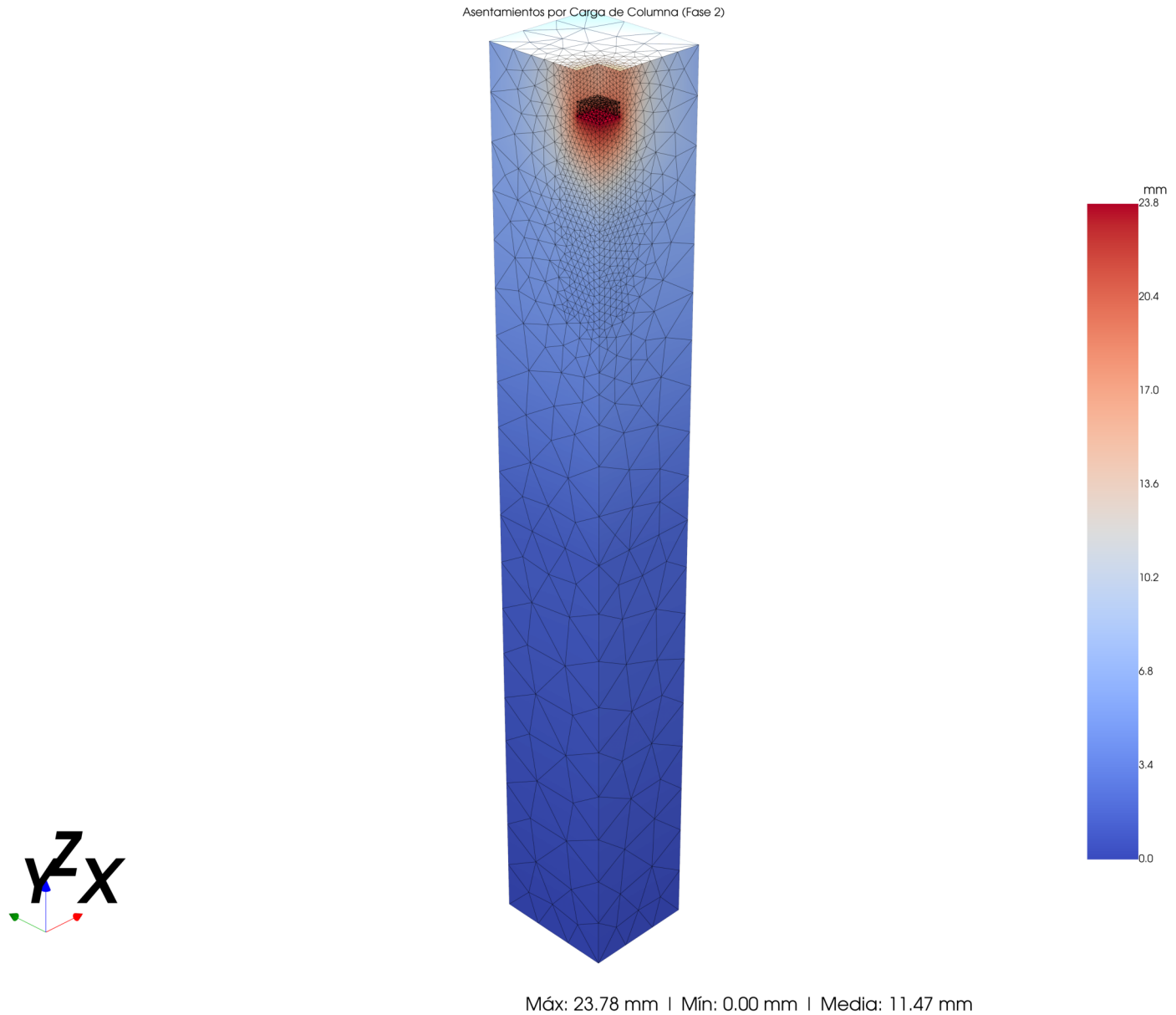
Fecha: Noviembre 2025

Estratificación del Modelo



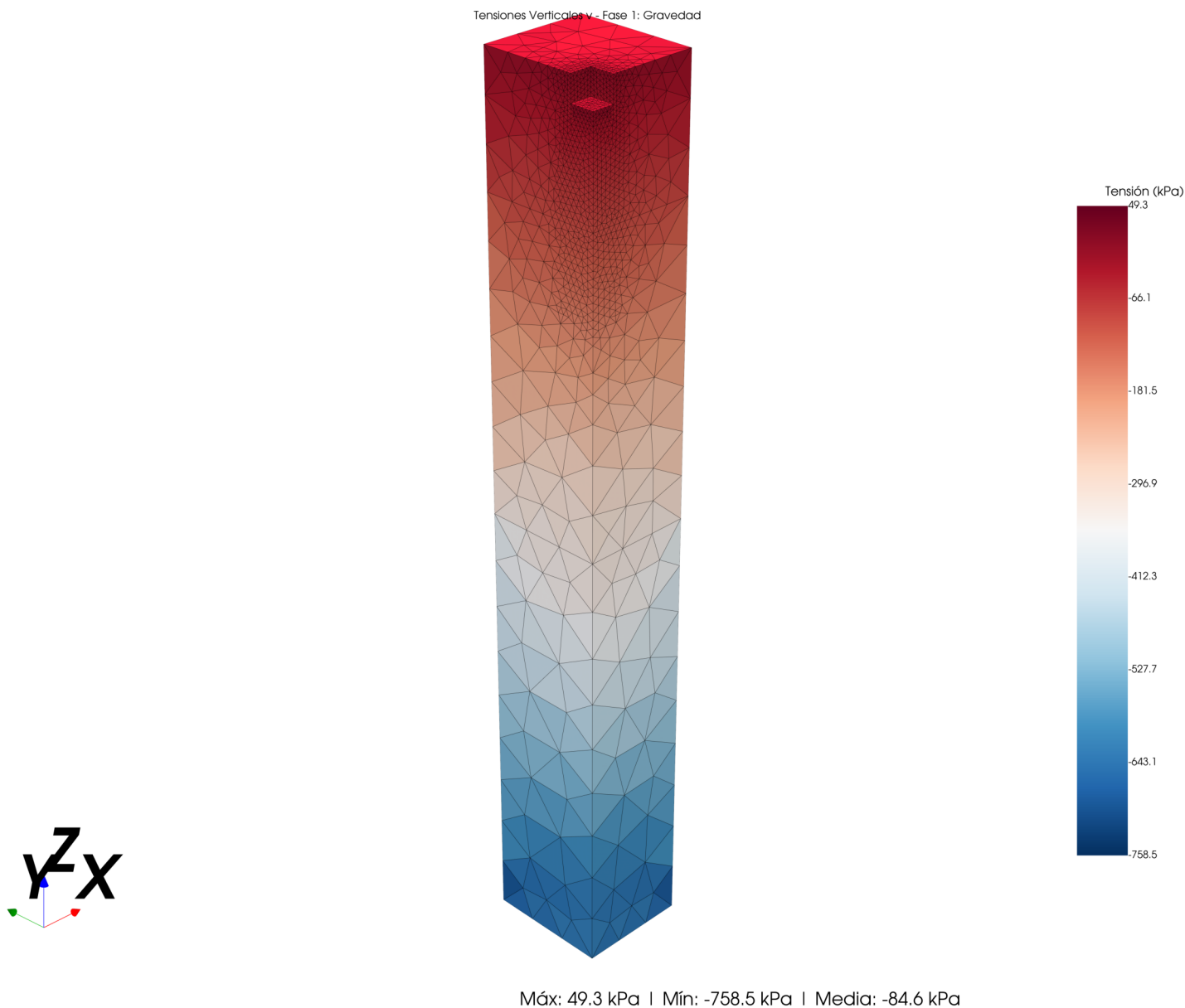
Vista isométrica mostrando los estratos de suelo y zapata de concreto

Fase 2: Asentamientos por Carga de Columna



Desplazamientos adicionales inducidos por la carga de 250 kN (zapata: bordes negros)

Fase 1: Tensiones Verticales por Gravedad



Campo de tensiones verticales σ_v generado por peso propio del suelo y zapata

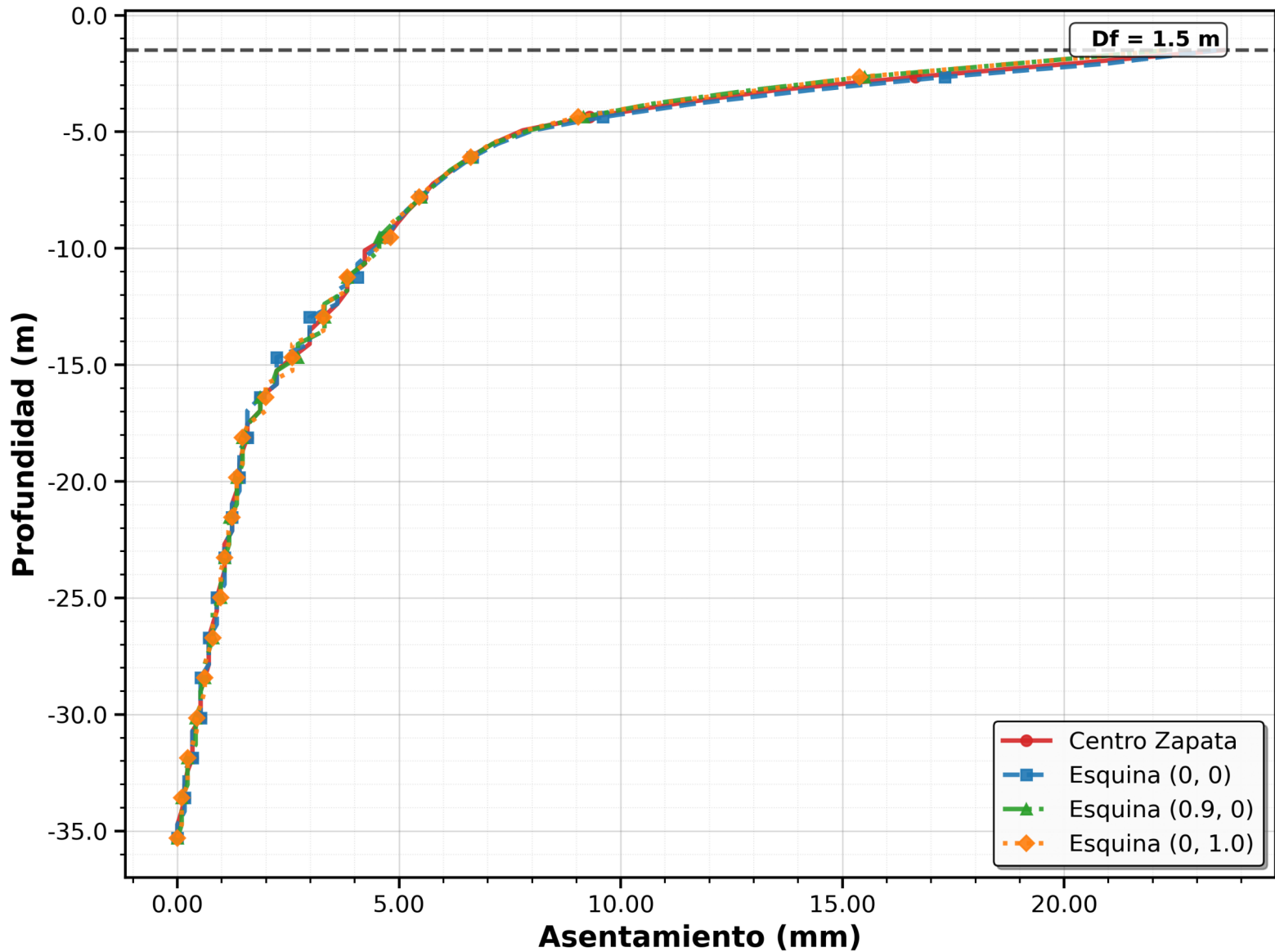
Bulbo de Presiones en el Suelo



Distribución de tensiones verticales σ_v en el suelo por carga de columna (zapata: bordes rojos)

Perfiles Verticales de Asentamiento

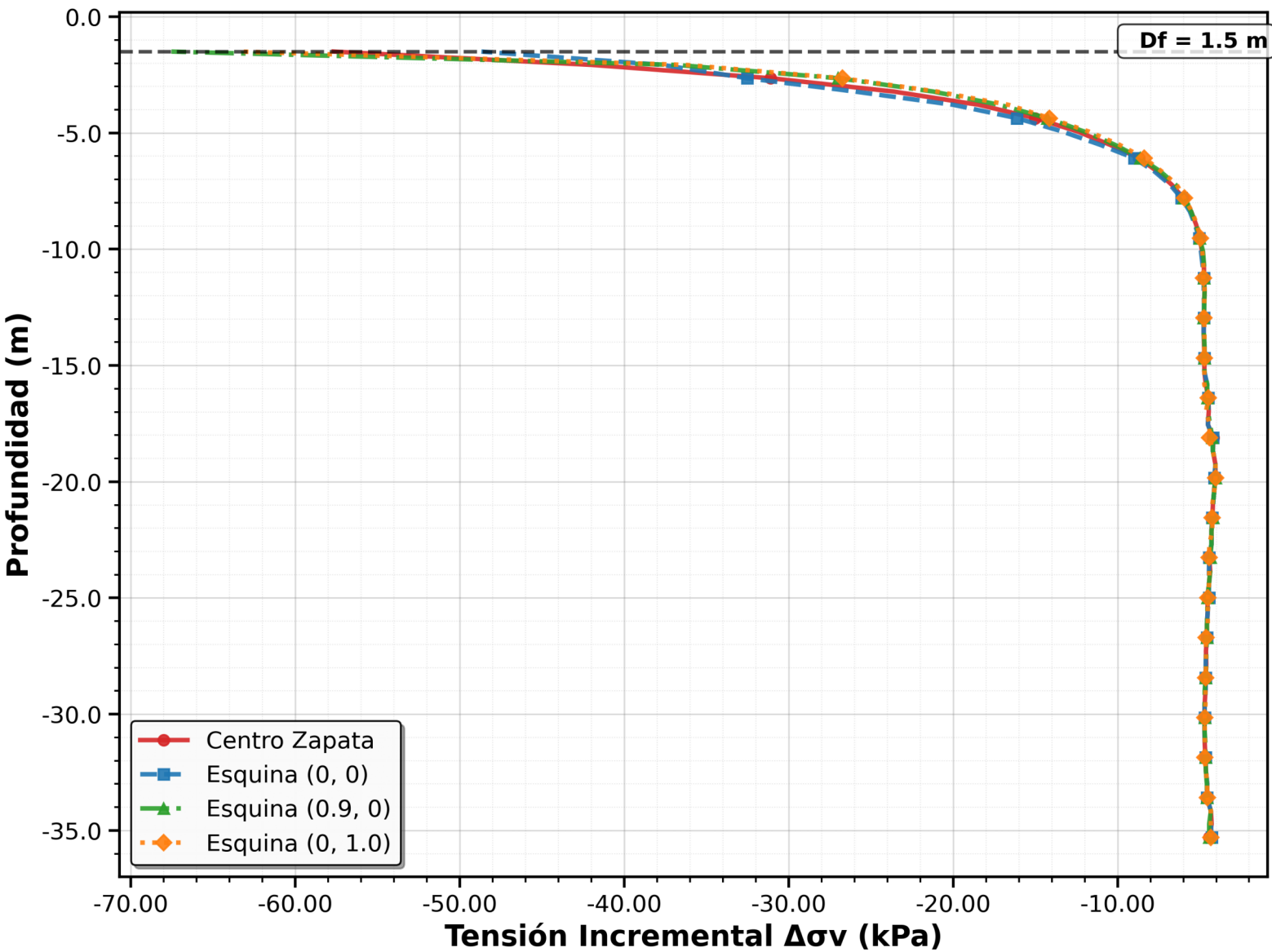
Perfiles Verticales de Asentamiento



Variación del asentamiento con la profundidad en el centro y esquinas de la zapata

Perfiles Verticales de Tensiones Incrementales

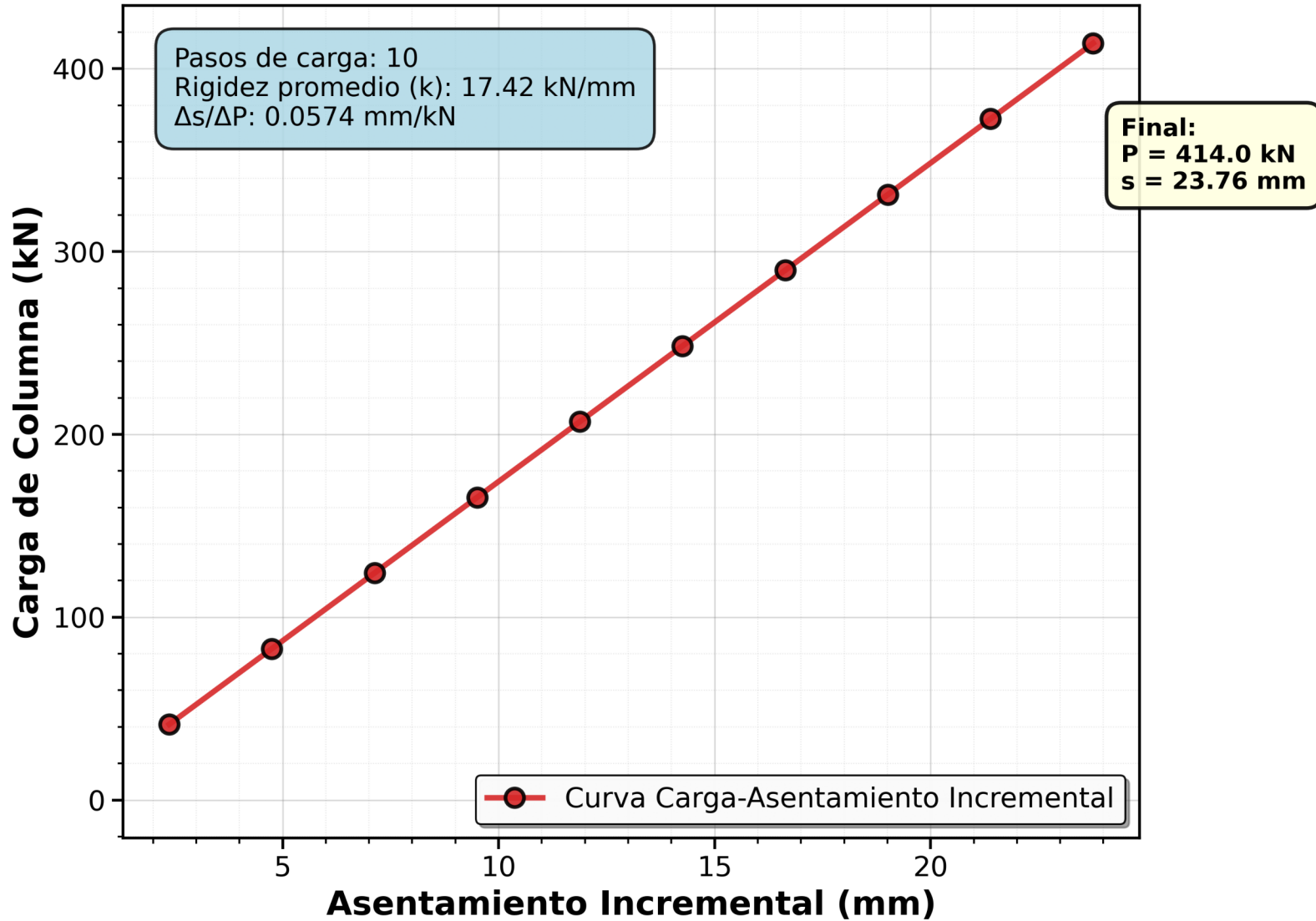
Perfiles Verticales de Tensiones Incrementales $\Delta\sigma_v$



Variación de tensiones verticales incrementales $\Delta\sigma_v$ con la profundidad

Curva Carga-Asentamiento Incremental

Curva Carga-Asentamiento Incremental Centro de Zapata (Sin Gravedad)



Relación carga-desplazamiento incremental en 10 pasos (sin considerar gravedad)